(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103063068 A
(43)申请公布日 2013.04.24

(21)申请号 201210390543.X

(22)申请日 2012.10.16

(30)优先权数据
2011-229159 2011.10.18 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 伊藤润一 头岛康博 稻富泰彦
吉田伴博

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 黄永杰

(51)Int.Cl.
F28D 15/02(2006.01)
F28F 27/00(2006.01)

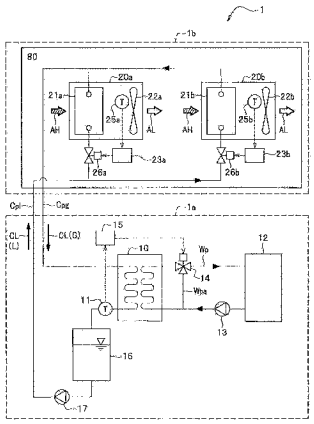
权利要求书2页 说明书8页 附图3页

(54)发明名称

冷却系统及其控制方法

(57)摘要

本发明提供一种冷却系统及其控制方法，即使是部分负荷运转，也能够将冷却对象合适地冷却。该冷却系统(1)具备制冷剂(CL)气化将高温排气(AH)冷却的蒸发器(21a、21b)、调节向蒸发器供给的制冷剂(CL)的流量的制冷剂流量控制阀门(26a、26b)、将制冷剂用冷水冷却并冷凝的冷凝器(10)、调节向冷凝器(10)供给的冷水的流量的三通阀(14)，对冷凝了的制冷剂(CL)进行加压并向蒸发器供给。三通阀(14)调节向冷凝器(10)供给的冷水的流量，以便使冷凝的制冷剂(CL)的温度达到制冷剂液目标温度，制冷剂流量控制阀门(26a、26b)调节向蒸发器供给的制冷剂的流量，以便使高温排气(AH)由蒸发器被冷却的低温空气(AL)的温度达到冷却目标温度。



CN 103063068 A

1. 一种冷却系统，所述冷却系统具备：

通过与冷却对象的热交换，将制冷剂气化，并将该冷却对象冷却的一个以上的蒸发器、

对于每个上述蒸发器，对向上述蒸发器供给的上述制冷剂的流量进行调节的制冷剂供给量调节装置、

对于每个上述蒸发器，对因与上述制冷剂的热交换而被冷却的上述冷却对象的温度进行测量的冷却后温度测量装置、

将由上述蒸发器气化的上述制冷剂通过与冷水的热交换来冷却并冷凝的冷凝器、

对由上述冷凝器冷凝的上述制冷剂的温度进行测量的制冷剂温度测量装置、

对向上述冷凝器供给的上述冷水的流量进行调节的冷水流量调节装置，

该冷却系统对由上述冷凝器冷凝的上述制冷剂加压，向全部的上述蒸发器供给，其特征在于，

上述冷水流量调节装置调节向上述冷凝器供给的上述冷水的流量，以便使冷凝了的上述制冷剂的温度达到规定的制冷剂液目标温度，

上述制冷剂供给量调节装置对于每个该蒸发器对向上述蒸发器的每一个供给的上述制冷剂的流量进行调节，以便使被冷却了的上述冷却对象的上述蒸发器的每一个的温度达到规定的冷却目标温度。

2. 如权利要求 1 所述的冷却系统，其特征在于，还具备对配置有上述蒸发器的周围环境的露点温度进行测量的露点温度测量装置，

在上述制冷剂液目标温度比上述露点温度测量装置测量的上述露点温度低的情况下，

上述冷水流量调节装置对向上述冷凝器供给的上述冷水的流量进行调节，以便使冷凝了的上述制冷剂的温度达到上述露点温度以上。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的冷却系统，其特征在于，具备：对由上述冷凝器冷凝了的上述制冷剂进行加压，并向上述蒸发器供给的制冷剂泵、

对上述制冷剂泵的吸入侧和排出侧的压力差进行测量的压力差测量装置、

对上述制冷剂泵的旋转频率进行调节，以便使根据上述压力差测量装置的测量值演算的上述压力差成为规定的差压设定值的制冷剂泵控制装置。

4. 如权利要求 3 所述的冷却系统，其特征在于，上述压力差测量装置包括对上述制冷剂泵的排出侧的上述制冷剂的压力进行测量的出侧压力计和装备在上述制冷剂泵的吸入侧的上述制冷剂温度测量装置而构成，

上述制冷剂泵控制装置将根据上述制冷剂温度测量装置的测量值演算的上述制冷剂泵的吸入侧的上述制冷剂的压力和根据上述出侧压力计的测量值演算的上述制冷剂泵的排出侧的上述制冷剂的压力的差作为上述压力差。

5. 如权利要求 1 或 2 所述的冷却系统，其特征在于，该冷却系统是包括上述冷凝器而构成的 1 次侧与包括上述蒸发器而构成的 2 次侧相比被配置在上方，在将在上述 1 次侧冷凝的上述制冷剂向上述 2 次侧送入的制冷剂液管内，使由上述冷凝器冷凝的上述制冷剂自然落下，进行加压，将冷凝的上述制冷剂向上述蒸发器供给的结构的制冷剂自然循环式。

6. 一种控制方法，是对如下的冷却系统进行控制的控制方法，该冷却系统具备：

通过与冷却对象的热交换，将制冷剂气化，且将该冷却对象冷却的一个以上的蒸发器、

对于每个上述蒸发器，对向上述蒸发器供给的上述制冷剂的流量进行调节的制冷剂供

给量调节装置、

对于每个上述蒸发器，对因与上述制冷剂的热交换而被冷却的上述冷却对象的温度进行测量的冷却后温度测量装置、

将由上述蒸发器气化的上述制冷剂通过与冷水的热交换来冷却并冷凝的冷凝器、

对由上述冷凝器冷凝的上述制冷剂的温度进行测量的制冷剂温度测量装置、

对向上述冷凝器供给的上述冷水的流量进行调节的冷水流量调节装置，

该冷却系统对由上述冷凝器冷凝的上述制冷剂加压，向全部的上述蒸发器供给，其特征在于，

由上述冷水流量调节装置对向上述冷凝器供给的上述冷水的流量进行调节，以便使冷凝的上述制冷剂的温度达到规定的制冷剂液目标温度，

对于每个该蒸发器，由上述制冷剂供给量调节装置对上述制冷剂的流量进行调节，以便使被冷却了的上述冷却对象的温度在每个上述蒸发器都达到规定的冷却目标温度。

冷却系统及其控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及使制冷剂循环，将冷却对象冷却的冷却系统及其控制方法。

背景技术

[0002] 以往，以提高由潜热输送产生的热运送效率、不使冷水循环而将冷却对象冷却为目的，采用由 1 次侧装备的冷凝器将冷水和制冷剂热交换，将制冷剂冷凝，将冷凝了的制冷剂向装备在 2 次侧的蒸发器供给，与冷却对象（空气等）热交换，将冷却对象冷却的冷却系统。在这样的冷却系统中，为了利用由蒸发器气化（蒸发）的制冷剂的气化热，将冷却对象（空气）冷却，要求将向蒸发器流入的制冷剂的流量调节到规定量以及将蒸发器中的蒸发压力维持在规定值以下。

[0003] 作为这样的冷却系统的技术，例如，公开了专利文献 1 记载的技术。在专利文献 1 公开的技术中，在蒸发器的附近具备对制冷剂的流量进行调节的流量调节用阀门，通过与负荷的变动相应地调节制冷剂的流量，能够合适地维持向蒸发器流入的制冷剂的流量。

[0004] 在先技术文献

[0005] 专利文献

[0006] 专利文献 1 ：日本特表 2007-514121 号公报

[0007] 但是，在专利文献 1 公开的技术中，存在若在部分负荷运转时，制冷剂的循环量减少，则系统内的制冷剂压力降低，蒸发器中的制冷剂的蒸发温度降低，冷却对象（空气）被过量地冷却的情况。

[0008] 因此，本发明以提供一种即使是部分负荷运转，也能够将冷却对象合适地冷却的冷却系统及其控制方法为课题。

发明内容

[0009] 为了解决上述课题，本发明是一种冷却系统及其控制方法，所述冷却系统具备通过与冷却对象的热交换，将制冷剂气化，并将该冷却对象冷却的一个以上的蒸发器、对于每个上述蒸发器，对向上述蒸发器供给的上述制冷剂的流量进行调节的制冷剂供给量调节装置、对于每个上述蒸发器，对因与上述制冷剂的热交换而被冷却的上述冷却对象的温度进行测量的冷却后温度测量装置、将由上述蒸发器气化的上述制冷剂通过与冷水的热交换来冷却并冷凝的冷凝器、对由上述冷凝器冷凝的上述制冷剂的温度进行测量的制冷剂温度测量装置、对向上述冷凝器供给的上述冷水的流量进行调节的冷水流量调节装置，该冷却系统对由上述冷凝器冷凝的上述制冷剂加压，向全部的上述蒸发器供给。而且，其特征在于，上述冷水流量调节装置调节向上述冷凝器供给的上述冷水的流量，以便使冷凝了的上述制冷剂的温度达到规定的制冷剂液目标温度，上述制冷剂供给量调节装置对于每个该蒸发器对向上述蒸发器的每一个供给的上述制冷剂的流量进行调节，以便使被冷却了的上述冷却对象的上述蒸发器的每一个的温度都达到规定的冷却目标温度。

[0010] 发明效果

[0011] 根据本发明，能够提供一种即使是部分负荷运转，也能够将冷却对象合适地冷却的冷却系统及其控制方法。而且，能够提供一种能够抑制在部分负荷运转时的过量的冷却运转，与负荷相应的节能性高的冷却系统及其控制方法。

附图说明

[0012] 图 1 是表示有关本实施方式的冷却系统的结构例的图。

[0013] 图 2 是表示在数据中心装备露点温度计的结构的图。

[0014] 图 3（a）是表示装备差压计的结构的图，（b）是表示具备由出侧压力计和冷凝器制冷剂液温度传感器构成的压力差测量装置的结构的图。

具体实施方式

[0015] 下面，针对本发明的实施方式，参照恰当的图，详细地进行说明。

[0016] 有关本实施方式的冷却系统 1 如图 1 所示，是由制冷剂 CL 循环、将冷却对象冷却到预先设定的目标温度（冷却目标温度）的结构，包括制冷剂 CL 被冷却并冷凝的 1 次侧 1a 和制冷剂 CL 夺取冷却对象的热而气化（蒸发）的 2 次侧 1b 而构成。

[0017] 下面，根据需要，将气化了的气体状的制冷剂 CL 作为制冷剂气体 CL(G)，将液化了的液体状的制冷剂 CL 作为制冷剂液 CL（L）。

[0018] 2 次侧 1b 是由制冷剂液 CL（L）气化时的气化热将冷却对象冷却的系统，在本实施方式中，将被配置在数据中心 80 的多个服务器（未图示出）排气的高温排气 AH 作为冷却对象。

[0019] 在数据中心 80，为了冷却多个服务器排气的高温排气 AH，而装备多个冷却装置（图 1 中图示了 2 个冷却装置 20a、20b）。

[0020] 下面，以装备 2 个冷却装置 20a、20b 的结构为例进行说明，但是，在装备 3 个以上冷却装置的情况下，做成所有的冷却装置具有同等的机构以及功能的结构。

[0021] 另外，在数据中心 80 装备冷却系统 1 的结构仅仅是一例，有关本实施方式的冷却系统 1 能够适当装入将空气等冷却对象冷却的场所。

[0022] 在装备在 1 次侧 1a 的冷凝器 10 冷凝的制冷剂液 CL（L）由制冷剂泵 17 送出，在制冷剂液管 Cp1 流通，向冷却装置 20a 具备的蒸发器 21a 以及冷却装置 20b 具备的蒸发器 21b 供给。在蒸发器 21a、21b 配管供被供给的制冷剂液 CL（L）流通的细管，被构成为在数据中心 80 的高温排气 AH 在该细管的周围流动时与制冷剂液 CL（L）进行热交换。在蒸发器 21a、21b，高温排气 AH 被制冷剂液 CL（L）气化为制冷剂气体 CL（G）时的气化热冷却，成为低温空气 AL。

[0023] 另外，也可以在冷却装置 20a、20b 装备用于使高温排气 AH 有效地向蒸发器 21a、21b 流通的送风机 22a、22b。

[0024] 另外，在冷却装置 20a、20b 装备对高温排气 AH 在蒸发器 21a、21b 被冷却了的低温空气 AL 的温度进行测量的蒸发器出口空气温度传感器 25a、25b（冷却后温度测量装置）、对向蒸发器 21a、21b 供给的制冷剂液 CL（L）的流量进行调节的制冷剂流量控制阀门 26a、26b、对制冷剂流量控制阀门 26a、26b 进行控制的制冷剂流量控制装置 23a、23b。而且，在本实施方式中，由制冷剂流量控制阀门 26a、26b 和制冷剂流量控制装置 23a、23b 构成制冷剂

供给量调节装置。

[0025] 像上述那样构成冷却系统 1 的 2 次侧 1b。

[0026] 1 次侧 1a 被构成为在冷热源 12 冷却的冷水和在 2 次侧 1b 气化的制冷剂气体 CL（G）在冷凝器 10 进行热交换，制冷剂气体 CL（G）冷凝。

[0027] 在冷热源 12 被冷却的冷水经由冷水泵 13 在被配管为通过冷凝器 10 的冷水管 Wp 流通，与从 2 次侧 1b 在制冷剂气体管 Cpg 流通并被送入的相对高温的制冷剂气体 CL（G）在冷凝器 10 进行热交换，温度上升，然后，返回冷热源 12，被冷却。

[0028] 另外，在冷水管 Wp 装备与冷凝器 10 内的配管并联地被配管的旁通管 Wpa，被构成为由三通阀 14 调节在冷凝器 10 内流通的冷水和在旁通管 Wpa 流通的冷水的流量比。

[0029] 三通阀 14 是能够调节在旁通管 Wpa 流通的冷水的流通量和在冷凝器 10 内的配管流通的冷水的流通量的流量比的流量调节阀，优选由制冷剂温度控制装置 15 控制的结构。

[0030] 三通阀 14 能够通过调节在旁通管 Wpa 流通的冷水的流通量和在冷凝器 10 内的配管流通的冷水的流通量的流量比来调节向冷凝器 10 供给的冷水的流量。而且，在本实施方式中，由三通阀 14 和制冷剂温度控制装置 15 构成冷水流量调节装置。

[0031] 另外，冷热源 12 也可以不是限定的冷热源，只要是能够将冷水冷却的冷冻机等即可。

[0032] 在 2 次侧 1b 气化了的制冷剂气体 CL（G)在制冷剂气体管 Cpg 流通被送入 1 次侧 1a，在冷凝器 10 与冷水热交换而被冷却并冷凝，成为液体状的制冷剂液 CL（L）。在冷凝器 10 冷凝了的制冷剂液 CL（L)被储存在制冷剂液罐 16，然后，在制冷剂泵 17 被加压，在制冷剂液管 Cpl 流通，被送入 2 次侧 1b。优选制冷剂泵 17 是能够轻易变更旋转频率(旋转速度)的结构，例如，优选被变频控制的结构。通过该结构，能够轻易地调节在制冷剂液管 Cpl 流通的制冷剂液 CL（L）的流量。

[0033] 另外，在冷凝器 10 冷凝了的制冷剂液 CL（L)的温度由装备在冷凝器 10 和制冷剂液罐 16 之间的制冷剂温度测量装置(冷凝器制冷剂液温度传感器 11）测量，其测量值被输入制冷剂温度控制装置 15。

[0034] 制冷剂温度控制装置 15 调节向冷凝器 10 供给的冷水的流量，以便使冷凝器制冷剂液温度传感器 11 的测量值(制冷剂液 CL（L）的温度）达到预先设定的目标温度(制冷剂液目标温度)。

[0035] 具体地说，制冷剂温度控制装置 15 在冷凝器制冷剂液温度传感器 11 的测量值比制冷剂液目标温度低的情况下，控制三通阀 14，调节向冷凝器 10 供给的冷水的流量，以便使向冷凝器 10 供给的冷水的流量减少，在冷凝器制冷剂液温度传感器 11 的测量值比制冷剂液目标温度高的情况下，控制三通阀 14，调节向冷凝器 10 供给的冷水的流量，以便使向冷凝器 10 供给的冷水的流量增加。

[0036] 包括这样构成的 1 次侧 1a 和 2 次侧 1b 而构成的本实施方式的冷却系统 1 被构成为能够通过额定运转从规定温度(高温侧温度)的高温排气 AH 得到预先设定的目标温度(冷却目标温度)的低温空气 AL。例如，被构成为在冷水泵 13、制冷剂泵 17 进行额定运转时，将高温侧温度 40℃的高温排气 AH 降低到冷却目标温度 25℃，得到低温空气 AL。

[0037] 另外，在这种情况下，优选制冷剂液 CL（L)的蒸发温度是比低温空气 AL 的冷却目标温度 25℃低的温度(例如，23℃）。

[0038] 另外，优选在冷凝器 10 被冷凝的制冷剂液 CL（L）被维持在被适当设定为产生达到上述蒸发温度的压力的制冷剂液目标温度。

[0039] 数据中心 80 的高温排气 AH 如上所述，是服务器（未图示出）的排气，高温排气 AH 的温度根据周围温度、服务器的运转状态变化。而且，在为将 40℃的高温排气 AH 降低到 25℃而进行额定运转的冷却系统 1 中，存在若高温排气 AH 的温度变化，则低温空气 AL 的温度不会达到冷却目标温度（例如，25℃）的情况。

[0040] 例如，若高温排气 AH 的温度比规定的高温侧温度低，则在蒸发器 21a、21b 中的制冷剂液 CL（L）的蒸发温度不变化的情况下，高温排气 AH 被过量地冷却，低温空气 AL 的温度比冷却目标温度低。

[0041] 此处，2 次侧 1b 的制冷剂流量控制装置 23a、23b 控制制冷剂流量控制阀门 26a、26b，对向蒸发器 21a、21b 供给的制冷剂液 CL（L）的流入量进行调节，以便使蒸发器出口空气温度传感器 25a、25b 测量的低温空气 AL 的温度达到冷却目标温度。

[0042] 在蒸发器 21a、21b 中，由制冷剂液 CL（L）气化时的气化热冷却高温排气 AH，得到低温空气 AL。因此，优选例如在低温空气 AL 的温度比冷却目标温度高的情况下，蒸发器 21a、21b 中的制冷剂液 CL（L）的气化热增加（也就是，蒸发量增加）。

[0043] 在蒸发器 21a、21b 中，制冷剂液 CL（L）的压力越低，蒸发温度越降低，蒸发量也增加。虽然蒸发器 21a、21b 中的制冷剂液 CL（L）的压力是向 2 次侧 1b 送入制冷剂液 CL（L）时的压力（例如，制冷剂泵 17 的排出压力），但是，通过由制冷剂流量控制阀门 26a、26b 减少向蒸发器 21a、21b 供给的制冷剂液 CL（L）的流入量，能够降低蒸发器 21a、21b 中的制冷剂液 CL（L）的压力。

[0044] 因此，制冷剂流量控制装置 23a、23b 在蒸发器出口空气温度传感器 25a、25b 的测量值比冷却目标温度（例如，25℃）高的情况下，控制制冷剂流量控制阀门 26a、26b，减少向蒸发器 21a、21b 供给的制冷剂液 CL（L）的流入量，降低蒸发器 21a、21b 中的制冷剂液 CL（L）的压力。另一方面，在蒸发器出口空气温度传感器 25a、25b 的测量值比冷却目标温度低的情况下，制冷剂流量控制装置 23a、23b 控制制冷剂流量控制阀门 26a、26b，增加向蒸发器 21a、21b 供给的制冷剂液 CL（L）的流入量，提高蒸发器 21a、21b 中的制冷剂液 CL（L）的压力。

[0045] 例如，只要做成将蒸发器出口空气温度传感器 25a、25b 的测量值和冷却目标温度的温度差分别向制冷剂流量控制装置 23a、23b 反馈，制冷剂流量控制装置 23a、23b 调节各自的制冷剂流量控制阀门 26a、26b 的开度，以便使反馈的温度差达到“0”的结构即可。例如，在蒸发器出口空气温度传感器 25a、25b 的测量值比冷却目标温度高的情况下，制冷剂流量控制装置 23a、23b 控制制冷剂流量控制阀门 26a、26b，使向蒸发器 21a、21b 供给的制冷剂液 CL（L）的流量减少（使制冷剂液 CL（L）的压力减压）。另一方面，在蒸发器出口空气温度传感器 25a、25b 的测量值比冷却目标温度低的情况下，制冷剂流量控制装置 23a、23b 控制制冷剂流量控制阀门 26a、26b，使向蒸发器 21a、21b 供给的制冷剂液 CL（L）的流量增大（使制冷剂液 CL（L）的压力增压）。

[0046] 或者，也可以是预先通过实验测量等求出与蒸发器出口空气温度传感器 25a、25b 的测量值和冷却目标温度的温度差对应的合适的制冷剂流量控制阀门 26a、26b 的开度调节量，将其结果作为图像形式的数据存储在未图示出的存储部的结构。在该结构的情况下，

制冷剂流量控制装置23a、23b能够根据蒸发器出口空气温度传感器25a、25b的测量值和冷却目标温度的温度差，参照该图像形式的数据，设定制冷剂流量控制阀门26a、26b的开度调节量。而且，只要制冷剂流量控制装置23a、23b做成根据设定的开度调节量控制制冷剂流量控制阀门26a、26b的结构即可。

[0047] 如上所述，本实施方式的冷却系统1调节向冷凝器10供给的冷水的流量，以便使在1次侧1a冷凝的制冷剂液CL（L）的温度达到规定的制冷剂液目标温度。再有，调节2次侧1b的蒸发器21a、21b中的制冷剂液CL（L)的压力，以便使低温空气AL的温度在每个蒸发器21a、21b达到规定的冷却目标温度。具体地说，制冷剂流量控制装置23a、23b控制制冷剂流量控制阀门26a、26b，调节向蒸发器21a、21b供给的制冷剂液CL(L)的流量，以便使低温空气AL的温度在每个蒸发器21a、21b达到冷却目标温度。

[0048] 根据该结构，即使高温排气AH的温度从规定的高温侧温度下降，2次侧1b的冷却负荷下降，冷却系统1成为部分负荷运转的状态，也能够在使制冷剂泵17在额定运转的状态下，将由蒸发器21a、21b冷却的低温空气AL的温度维持在规定的冷却目标温度。另外，能够防止向蒸发器21a、21b供给的制冷剂液CL（L）的流入量减少，制冷剂液CL（L）的压力减压的情况，能够防止高温排气AH被过量地冷却的情况。

[0049] 另外，由于仅通过仅以蒸发器出口空气温度传感器25a、25b测量的低温空气AL的温度变化为基础的制冷剂流量控制阀门26a、26b的开度调节，就能够将低温空气AL的温度维持在规定的冷却目标温度，所以，能够使控制逻辑单纯化，能够使冷却系统1的系统结构简洁化。

[0050] 另外，图1所示的冷却系统1做成将由冷凝器10冷凝了的制冷剂液CL（L）由制冷剂泵17加压，向2次侧1b送入的结构，但是，本实施方式也能够用于被构成为利用1次侧1a和2次侧1b的高低差以及液体状的制冷剂液CL（L）和气体状的制冷剂气体CL（G）的密度的差，使制冷剂LC自然地循环的制冷剂自然循环式(自由冷却）的冷却系统。

[0051] 在为制冷剂自然循环式的情况下，有必要将1次侧1a与2次侧1b相比配置在上方，以便使密度小的制冷剂气体CL（G）在制冷剂气体管Cpg内上升，被送入1次侧1a，且密度大的制冷剂液CL(L)在制冷剂液管Cpl下降(自然落下)，被送入2次侧1b。若这样构成，则由冷凝器10被冷凝了的制冷剂液CL(L)因1次侧1a和2次侧1b的高低差而在制冷剂液管Cpl内自然落下，被加压并被送入2次侧1b。优选被构成为此后由制冷剂流量控制阀门26a、26b，调节向蒸发器21a、21b供给的制冷剂液CL（L）的流量，也就是蒸发器21a、21b中的制冷剂液CL（L）的压力。通过做成这样的结构，能够将本实施方式应用于制冷剂自然循环式的冷却系统。

[0052] 另外，也可以如图2所示，做成数据中心80具备露点温度测量装置(露点温度计90)，测量数据中心80内的露点温度，也就是配置蒸发器21a、21b的周围环境的露点温度，将其测量值向制冷剂温度控制装置15输入的结构。再有，制冷剂温度控制装置15若在制冷剂液目标温度比数据中心80内的露点温度低的情况下，调节三通阀14，以便使冷凝器制冷剂液温度传感器11测量的制冷剂液CL（L)的温度比数据中心80的露点温度高，则能够使被送入2次侧1b的制冷剂液CL（L）的温度比数据中心80内的空气的露点温度高。因此，能够防止在冷却装置20a、20b的结露，防止由于因结露而产生的水滴，使得被收纳在数据中心80的服务器(未图示出)产生故障。

[0053] 具体地说，在由冷凝器 10 冷凝的制冷剂液 CL(L)被维持在制冷剂液目标温度的情况下，在数据中心 80 的露点温度比制冷剂液目标温度低时，制冷剂温度控制装置 15 控制三通阀 14，降低向冷凝器 10 供给的冷水的流量比，使由冷凝器 10 冷凝的制冷剂液 CL（L）的温度上升。通过这样的结构，能够使向蒸发器 21a、21b（参见图 1）供给的制冷剂液 CL（L）的温度比数据中心 80 的露点温度高，能够防止在蒸发器 21a、21b 的结露。

[0054] 另外，也可以是与制冷剂泵 17 的吸入侧和排出侧中的制冷剂液 CL（L）的压力差相应地调节制冷剂泵 17 的旋转频率(旋转速度)的结构。

[0055] 例如，如图 3 的(a)所示，做成装备检测制冷剂泵 17 的吸入侧 17i 的压力和排出侧 17o 的压力的压力差△ Pp 的压力差测量装置(差压计 17a)，进而，装备调节制冷剂泵 17 的旋转速度的制冷剂泵控制装置 17b 的结构。

[0056] 而且，制冷剂泵控制装置 17b 调节制冷剂泵 17 的旋转频率，以便使差压计 17a 的测量值(压力差△ Pp)达到规定的差压设定值(例如，0.1MPa)。

[0057] 例如，如图 3 的(a)所示，在冷却系统 1 装备临时储存由冷热源 12 被冷却的冷水的缓冲罐 12a 的结构的情况下，即使在冷热源 12 故障等不能冷却冷水的状态下，也能够将在 2 次侧 1b 气化了的制冷剂气体 CL（G）用储存在缓冲罐 12a 的冷水冷却。但是，在没有由冷热源 12 冷却的冷水温度上升，伴随着冷水的温度上升，在 1 次侧 1a 冷凝的制冷剂液 CL(L)的温度也上升。也就是说，存在若冷水的温度升高，则不能在三通阀 14 的流量的调节范围，将制冷剂液 CL（L）的温度维持在制冷剂液目标温度，制冷剂液 CL（L）的温度比制冷剂液目标温度高的情况。这样，若制冷剂液 CL（L）的温度升高，则与之相伴，制冷剂液管 Cpl 内的压力升高。

[0058] 在这种情况下，若制冷剂泵 17 的排出侧 17o 的压力为一定，则制冷剂泵 17 的推出力减弱制冷剂液管 Cpl 内的压力升高的量，例如，在 2 次侧 1b 与 1 次侧 1a 相比被配置在上方的情况下，成为不能将在 1 次侧 1a 冷凝了的制冷剂液 CL(L)稳定送入 2 次侧 1b 的状态。进而，成为不能在 2 次侧 1b 将高温排气 AH（参见图 1）合适地冷却的状态。

[0059] 与此相对，若制冷剂泵 17 的吸入侧 17i 和排出侧 17o 的压力差△ Pp 为一定，则即使制冷剂液管 Cpl 内的压力变动，制冷剂泵 17 的推出力也不变化，能够稳定地向 2 次侧 1b 送入制冷剂液 CL（L）。因此，能够在 2 次侧 1b 将高温排气 AH 合适地冷却。

[0060] 这样，通过控制制冷剂泵 17 的旋转频率，以便使制冷剂泵 17 的吸入侧 17i 和排出侧 17o 的压力差△ Pp 成为规定的差压设定值，使得即使在制冷剂液 CL（L）的温度伴随着冷水的温度上升而升高的情况下，也能够在 2 次侧 1b 将高温排气 AH（参见图 1）合适地冷却。

[0061] 另外，优选作为制冷剂泵 17 的吸入侧 17i 和排出侧 17o 的压力差△ Pp 来维持的差压设定值通过试验测量等，预先设定能够在蒸发器 21a、21b（参见图 1）中合适地冷却高温排气 AH 的值。

[0062] 另外，在像这样，在控制制冷剂泵 17 的旋转频率，以便使制冷剂泵 17 的吸入侧 17i 和排出侧 17o 的压力差△ Pp 达到规定的差压设定值的情况下，若是作为备份电源装备了在商用电源失效时驱动数据中心 80（参见图 1）的服务器(未图示出)的 UPS（不间断电源装置)的结构，则即使在成为冷却系统 1 的电源的商用电源失效的情况下，也能够在 2 次侧 1b 将高温排气 AH(参见图 1)合适地冷却。例如，若是能将 UPS 作为电源，驱动冷水泵 13、制冷

剂泵 17、制冷剂温度控制装置 15、三通阀 14、制冷剂流量控制阀门 26a、26b（参见图 1）以及制冷剂流量控制装置 23a、23b（参见图 1）的结构，则通过用储存在缓冲罐 12a 的冷水冷凝制冷剂气体 CL（G），能够不驱动电力消耗量大的冷热源 12 来冷却高温排气 AH。

[0063] 这种情况下，虽然也是由于冷热源 12 没有驱动，使得制冷剂液 CL（L）的温度上升，但是，能够由制冷剂泵 17 稳定地向 2 次侧 1b 送入制冷剂液 CL（L）。因此，能够在 2 次侧 1b 将高温排气 AH 合适地冷却。

[0064] 另外，如图 3 的(b)所示，通过从制冷剂泵 17 的吸入侧 17i 到冷凝器 10 侧具备冷凝器制冷剂液温度传感器 11，能够在吸入侧 17i 测量在冷凝器 10 被冷凝了的制冷剂液 CL(L)的温度。因此，做成将冷凝器制冷剂液温度传感器 11 的测量值向制冷剂泵控制装置 17b 输入的结构。进而，做成具备测量制冷剂泵 17 的排出侧 17o 的压力的压力计(出侧压力计 17c)，将其测量值向制冷剂泵控制装置 17b 输入的结构。根据这样的结构，能够由冷凝器制冷剂液温度传感器 11 和出侧压力计 17c 构成压力差测量装置。

[0065] 制冷剂泵控制装置 17b 根据从冷凝器制冷剂液温度传感器 11 输入的测量值演算制冷剂液 CL（L）的温度，进而演算(推定)与该温度相当的压力。制冷剂液 CL（L）的温度和压力之间例如存在由莫里尔线图所示的相关关系，制冷剂泵控制装置 17b 能够根据制冷剂液 CL（L）的温度轻易地演算(推定)吸入侧 17i 的制冷剂液 CL（L）的压力。

[0066] 而且，制冷剂泵控制装置 17b 将根据制冷剂液 CL（L)的温度演算(推定)的压力作为吸入侧 17i 的压力，进而，将在演算(推定)的吸入侧 17i 的压力加上了规定的差压设定值的压力作为排出侧 17o 的压力。

[0067] 制冷剂泵控制装置 17b 通过调节制冷剂泵 17 的旋转频率，以便使演算的排出侧 17o 的压力(在吸入侧 17i 的压力加上了差压设定值的压力)和出侧压力计 17c 的测量值的偏差为“0”，能够将制冷剂泵 17 的吸入侧 17i 和排出侧 17o 的压力差△ Pp 维持在规定的差压设定值。

[0068] 另外，若将冷却系统 1 做成这样的结构，则在冷凝器制冷剂液温度传感器 11 的测量值为一定的情况下，即、在制冷剂液 CL（L）的温度为一定的情况下，制冷剂泵控制装置 17b 若调节制冷剂泵 17 的旋转频率，以便使出侧压力计 17c 的测量值为一定，则能够将吸入侧 17i 和排出侧 17o 的压力差△ Pp 维持在规定的差压设定值。

[0069] 另外，也可以是装备由测量制冷剂泵 17（参见图 3 的(b)）的排出侧 17o 的压力的出侧压力计 17c（参见图 3 的(b)）和测量吸入侧 17i 的压力的压力计(入侧压力计(未图示出)）构成的压力差测量装置的结构。在像这样构成冷却系统 1 的情况下，制冷剂泵控制装置 17b 能够从出侧压力计 17c 的测量值和入侧压力计的测量值的差演算制冷剂泵 17 的吸入侧 17i 和排出侧 17o 的压力差△ Pp。而且，制冷剂泵控制装置 17b 能够调节制冷剂泵 17 的旋转频率，以便使演算的压力差△ Pp 达到规定的差压设定值。

[0070] 如上所述，有关本实施方式的冷却系统 1（参见图 1）调节向蒸发器 21a、21b 供给的制冷剂液 CL（L）的流量(蒸发器 21a、21b 中的制冷剂液 CL（L）的压力)，以便将在 1 次侧 1a（参见图 1）被冷凝的制冷剂液 CL（L）的温度维持在规定的制冷剂液目标温度，且使在 2 次侧 1b 的蒸发器 21a、21b（参见图 1)被冷却的低温空气 AL 的温度维持规定的冷却目标温度。通过该结构，即使在冷却系统 1 成为部分负荷运转的状态时，也能够将 2 次侧 1b(参见图 1)的低温空气 AL（参见图 1）的温度维持在要求的冷却目标温度，而不必控制制冷

剂泵 17（参见图 1）的旋转频率。

[0071] 另外，在为在 2 次侧 1b（参见图 2)装备对配置冷却装置 20a、20b（参见图 1)的数据中心 80（参见图 2）的露点温度进行检测的露点温度计 90（参见图 2）的情况下，通过使在 1 次侧 1a（参见图 2)生成的制冷剂液 CL（L)的温度比数据中心 80 的露点温度高，能够防止冷却装置 20a、20b（蒸发器 21a、21b（参见图 1））中的结露的产生。

[0072] 另外，有关本实施方式的冷却系统 1（参见图 3 的(a))能够调节制冷剂泵 17 的旋转频率，以便使制冷剂泵 17（参见图 3 的(a)）的吸入侧 17i 和排出侧 17o 的压力差△ Pp 为一定(压力差△ Pp 达到规定的差压设定值)。因此，例如即使在因冷热源 12(参见图 3 的(a)）的故障等导致制冷剂液 CL（L）的温度升高的情况下，也能够合适地维持由制冷剂泵 17 产生的推出力，能够在蒸发器 21a、21b 中将高温排气 AH（参见图 1）合适地冷却。

[0073] 符号说明

[0074] 1 :冷却系统 ;1a :1 次侧 ;1b :2 次侧 ;10 :冷凝器 ;11 :冷凝器制冷剂液温度传感器(制冷剂温度测量装置、压力差测量装置）;14 :三通阀(冷水流量调节装置）;15 :制冷剂温度控制装置(冷水流量调节装置）;17 :制冷剂泵 ;17a :差压计(压力差测量装置）;17b :制冷剂泵控制装置 ;17c :出侧压力计(压力差测量装置);17i :吸入侧 ;17o :排出侧 ;21a、21b :蒸发器 ;23a、23b :制冷剂流量控制装置(制冷剂供给量调节装置）;25a、25b :蒸发器出口空气温度传感器(冷却后温度测量装置);26a、26b :制冷剂流量控制阀门(制冷剂供给量调节装置);90 :露点温度计(露点温度测量装置）;AH :高温排气(冷却对象）;CL :制冷剂 ;Cpg :制冷剂气体管 ;Cpl :制冷剂液管

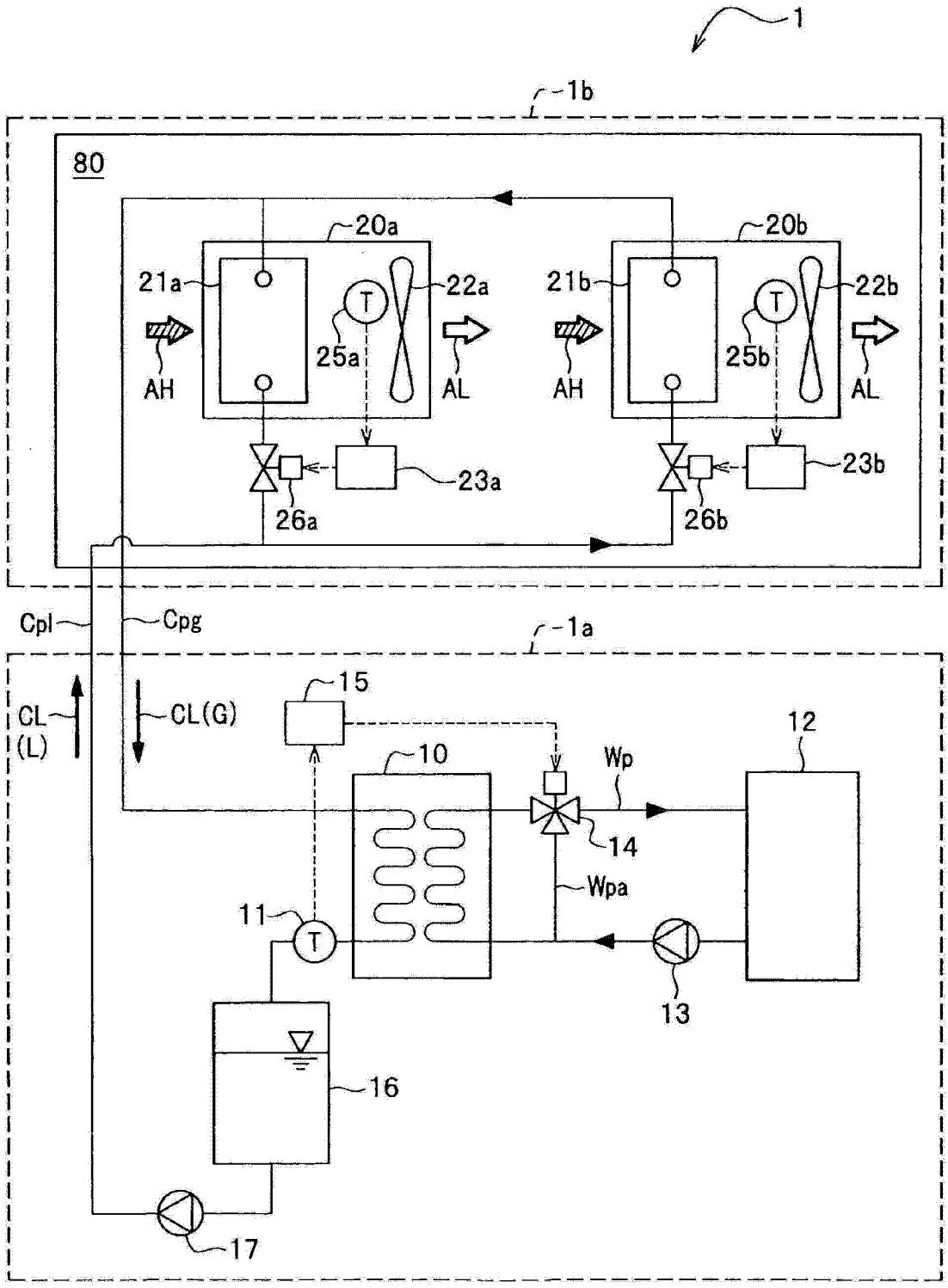

1
1b
80
20a
20b
21a
22a
21b
22b
T
25a
25b
AH
AL
AH
AL
23a
23b
26a
26b
Cpl
Cpg
1a
CL
(L)
CL(G)
15
10
Wp
12
14
Wpa
11
T
13
16
17

图 1

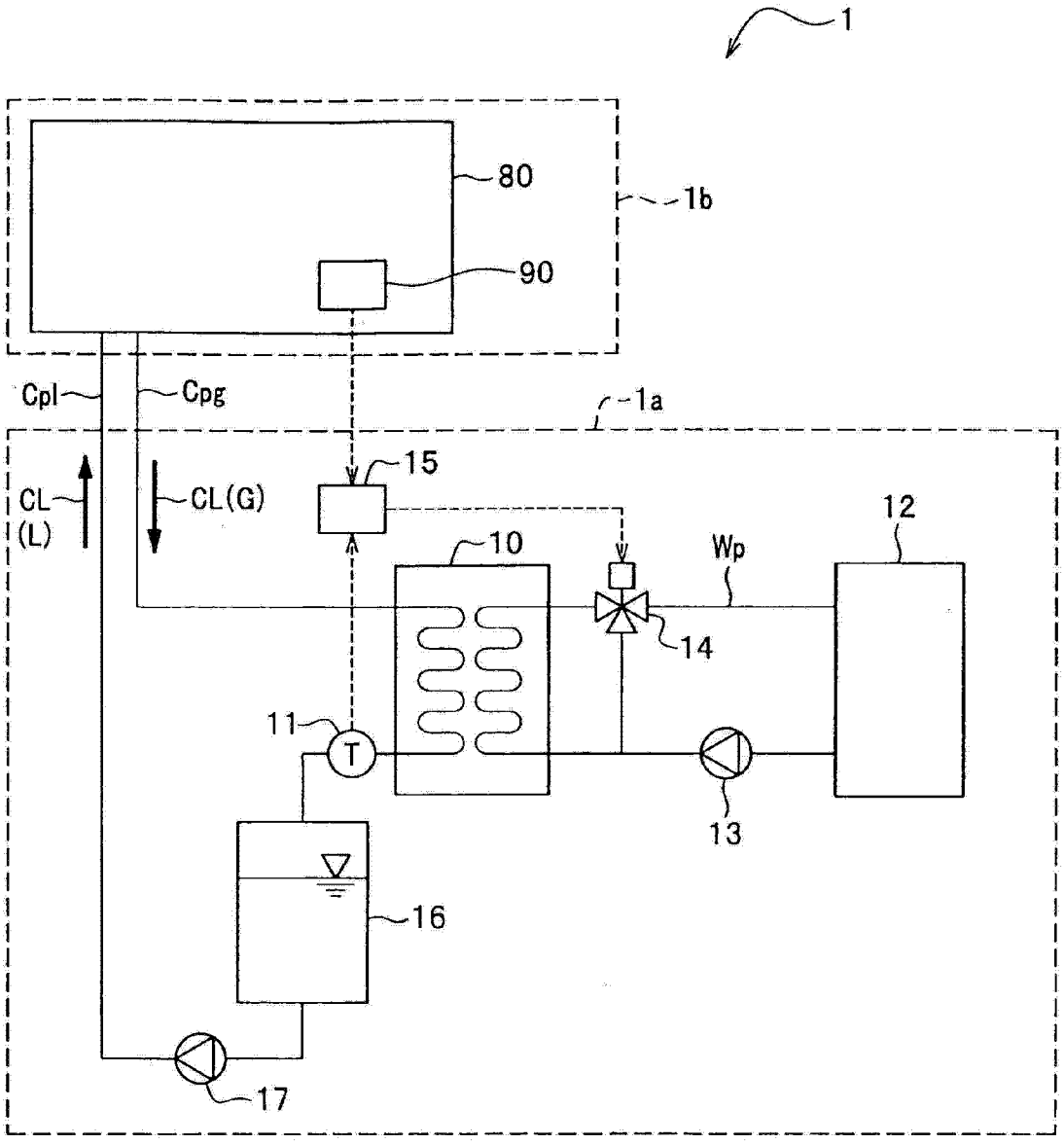


图 2

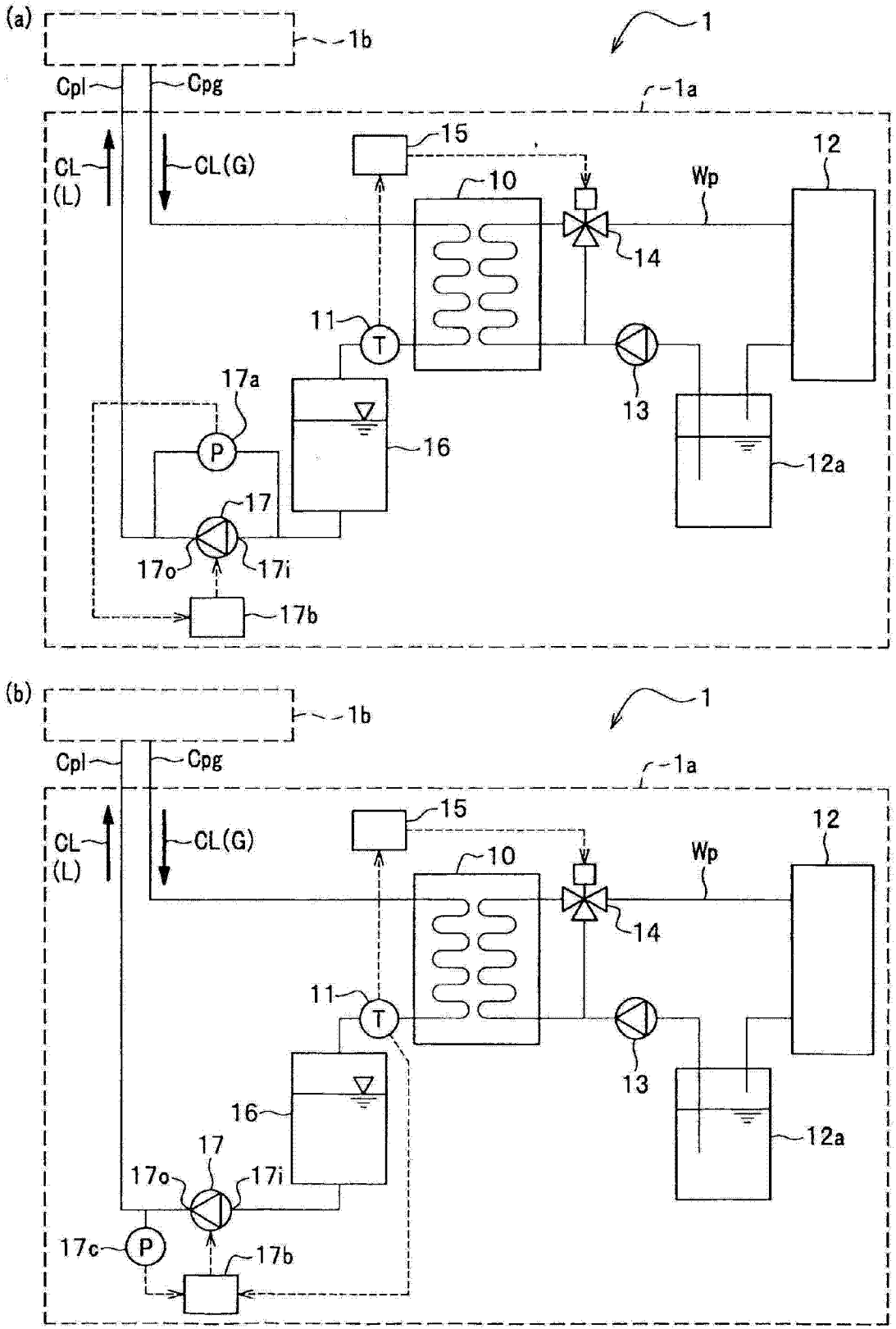

(a)
1b
1
Cpl
Cpg
1a
CL
(L)
CL(G)
15
12
10
Wp
14
11
T
13
17a
16
12a
P
17
17o
17i
17b
(b)
1b
1
Cpl
Cpg
1a
CL
(L)
CL(G)
15
12
10
Wp
14
11
T
13
16
12a
17
17o
17i
17c
P
17b

图 3